```python
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.datasets import cifar10
from tensorflow.keras.applications import VGG16
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Flatten, Dense
from tensorflow.keras.utils import to_categorical

# Load CIFAR-10 dataset
(itrain, ltrain), (itest, ltest) = cifar10.load_data()

# Preprocess the data
itrain = itrain / 255.0
itest = itest / 255.0
ltrain = to_categorical(ltrain)
ltest = to_categorical(ltest)

# Load pre-trained VGG16 model (excluding the top fully-connected layers)
basem = VGG16(
    weights='imagenet',
    include_top=False,
    input_shape=(32, 32, 3)
)

basem.summary()
```

```
Model: "vgg16"
```

```
┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Layer (type)                        │ Output Shape                │      Param # │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ input_layer (InputLayer)            │ (None, 32, 32, 3)           │               0 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ block1_conv1 (Conv2D)               │ (None, 32, 32, 64)          │           1,792 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ block1_conv2 (Conv2D)               │ (None, 32, 32, 64)          │          36,928 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ block1_pool (MaxPooling2D)          │ (None, 16, 16, 64)          │               0 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
```

```
| block2_conv1 (Conv2D)                  | (None, 16, 16, 128)          |
73,856 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block2_conv2 (Conv2D)                  | (None, 16, 16, 128)          |
147,584 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block2_pool (MaxPooling2D)             | (None, 8, 8, 128)            |
0 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block3_conv1 (Conv2D)                  | (None, 8, 8, 256)            |
295,168 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block3_conv2 (Conv2D)                  | (None, 8, 8, 256)            |
590,080 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block3_conv3 (Conv2D)                  | (None, 8, 8, 256)            |
590,080 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block3_pool (MaxPooling2D)             | (None, 4, 4, 256)            |
0 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block4_conv1 (Conv2D)                  | (None, 4, 4, 512)            |
1,180,160 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block4_conv2 (Conv2D)                  | (None, 4, 4, 512)            |
2,359,808 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block4_conv3 (Conv2D)                  | (None, 4, 4, 512)            |
2,359,808 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block4_pool (MaxPooling2D)             | (None, 2, 2, 512)            |
0 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block5_conv1 (Conv2D)                  | (None, 2, 2, 512)            |
2,359,808 |
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼
──────────────────┤
| block5_conv2 (Conv2D)                  | (None, 2, 2, 512)            |
```

```
2,359,808 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼
──────────────┤
│ block5_conv3 (Conv2D)               │ (None, 2, 2, 512)               │
2,359,808 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼
──────────────┤
│ block5_pool (MaxPooling2D)          │ (None, 1, 1, 512)               │
0 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴
──────────────┘

 Total params: 14,714,688 (56.13 MB)

 Trainable params: 14,714,688 (56.13 MB)

 Non-trainable params: 0 (0.00 B)


from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Flatten, Dense

# Freeze the pre-trained layers
for layer in basem.layers:
    layer.trainable = False

print("All VGG16 layers are frozen.")

# Create a new model on top
semodel = Sequential()
semodel.add(basem)
semodel.add(Flatten())
semodel.add(Dense(256, activation='relu'))
semodel.add(Dense(10, activation='softmax'))  # CIFAR-10 has 10
classes

# Compile the model
semodel.compile(
    optimizer='adam',
    loss='categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

# Train the model
semodel.fit(
    itrain,
    ltrain,
    epochs=10,
    batch_size=32,
    validation_data=(itest, ltest)
)
```

```python
# Evaluate the model on test data
test_loss, test_accuracy = semodel.evaluate(itest, ltest)
print("Test accuracy:", test_accuracy)
```

```
All VGG16 layers are frozen.
WARNING:tensorflow:TensorFlow GPU support is not available on native
Windows for TensorFlow >= 2.11. Even if CUDA/cuDNN are installed, GPU
will not be used. Please use WSL2 or the TensorFlow-DirectML plugin.
Epoch 1/10
1563/1563 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 776ms/step - accuracy: 0.5271 -
loss: 1.3486
```